V06: fyzické poruchy pri ohreve bazéna 500 m³

Skutočne spustený Simulink R2026a | 7 scenárov po 168 h | syntetické vstupy

1. Modelový rozdiel medzi softvérom a fyzikou

Nový samostatný model vychádza z v05, ale dva simulované snímače majú 15/30-minútové oneskorenie. Pri zaklinenom ventile môže voda fyzicky dostávať teplo aj pri príkaze vypnúť ohrev. Nezávislý chladič REJECT môže zlyhať a teplo zostane nezvládnuté. Pôvodné v85, v04 a v05 sa neprepísali. Stále nejde o skutočné merania.

2. Energetické rovnice a prvý zákon

Únik tepla sa odoberá z existujúcej vetvy REJECT, nie z vymysleného zdroja. Náhradný buffer IT slúži len na zobrazenie tepelného rizika; jeho teplota nie je fyzická teplota serverov.

C_pool = 997 * 500 * 4182 = 2 084 727 000 J/K

T_pool(k+1) = T_pool(k) + 900 (Q_pool_physical - Q_loss)/C_pool

T_sensor1(k) = T_true(k-1) + bias1; T_sensor2(k) = T_true(k-2) + bias2

Q_leak = min(25 kW, Q_reject_command, 4.5 kW/K * max(0, T_DC - T_pool - 3 K))

Q_pool_physical = Q_pool_command + Q_leak

Q_reject_physical = min(Q_reject_command - Q_leak, 180 kW * availability)

Q_unhandled = Q_reject_command - Q_leak - Q_reject_physical

Q_DC = Q_HX_physical + Q_HP_source + Q_reject_physical + Q_unhandled

C_IT = 8e6 J/K; T_IT(k+1) = max(30, T_IT(k) + 900*(Q_unhandled - Q_passive)/C_IT)

Q_passive = max(0, 2000 W/K * (T_IT - 30 C)); IT risk alarm at 42 C (scenario).

3. Logika a bezpečnostné hranice

Senzory vidia iba oneskorenú modelovú teplotu plus umelú chybu. Nesúhlas nad 0,35 K alebo prehriatie nad 27,70 °C vyvolá západku. Reset len pri zdravých signáloch a teplote do 27,65 °C. Rovnaký bias oboch snímačov sa v skúške NEROZPOZNAL. Tento výsledok ukazuje hranicu softvérovej diagnostiky.

4. Výsledky skutočne vykonaných prípadov

Scenár	Únik MWh	Neodv. MWh	T_IT max °C	Latch
Zdravý	0.000	0.000	30.00	0
Chyba snímača	0.000	0.000	30.00	48
Spoločný bias	0.000	0.000	30.00	0
Zaklinený ventil	0.490	0.000	30.00	108
REJECT off	0.000	0.080	47.06	0
Bez prietoku	0.000	0.000	30.00	52
Kombinovaná porucha	0.153	0.057	42.72	64

5. Závery, dôkazy a nesplnené podmienky

84 801 nezávislých testov nad CSV prešlo, vrátane energie DC a bazéna, oneskorenia senzorov a rizikového buffera. Fyzická bezpečnosť však nie je dokázaná. Chýbajú reálne nezávislé snímače, redundancia ventilu, výkon reálneho REJECT, skutočné COP mapy, hydraulika a rok meraní.

QA: 84801 PASS; 7 * 672 time steps (dt=900 s).

Provenance D: synthetic. Model buffer IT temperature is NOT an actual server temperature.

EU 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

6. Grafické výsledky Simulinku



